

Architecture technique corrigee - Ajout de Docker

Systeme de facturation et paiements - V1

1. Correction importante

Docker est maintenant integre officiellement dans la stack du projet. Il ne remplace pas React, Express ou PostgreSQL : il permet de lancer ces composants dans des conteneurs coherents et reproductibles.

2. Stack officielle V1 corrigee

Couche	Technologie retenue
Frontend	React + Vite
Backend	Node.js + Express
Base de donnees	PostgreSQL
Authentification	JWT + refresh token
API	REST JSON
PDF	Generation cote backend
OCR	Module separe plus tard
Conteneurisation	Docker + Docker Compose
Reverse proxy production	Nginx
Deploiement cible	VPS + SSL
Versioning	Git / GitHub

3. Services Docker en developpement

```
frontend -> React + Vite, port 5173
backend  -> Express API, port 5000
postgres -> PostgreSQL, port 5432
pgadmin  -> Interface PostgreSQL, port 5050
```

4. Services Docker en production

```
nginx      -> reverse proxy public
frontend   -> build React statique
backend    -> API Express
postgres   -> base de donnees
storage    -> factures PDF, relevs importes et exports
```

5. Structure projet corrigee

```
invoice-system/
|-- backend/
|   |-- Dockerfile
|   |-- src/
|-- frontend/
|   |-- Dockerfile
|   |-- src/
|-- database/
|   |-- migrations/
|-- docs/
|-- nginx/
|   |-- default.conf
|-- storage/
|-- docker-compose.yml
|-- docker-compose.prod.yml
```

```
`-- .env.example
```

6. Commandes principales

```
cp .env.example .env  
docker compose up --build
```

Arreter les services :

```
docker compose down
```

Reinitialiser la base locale :

```
docker compose down -v  
docker compose up --build
```

7. Regle d ingenierie mise a jour

A partir de maintenant, toute nouvelle fonctionnalite doit fonctionner dans Docker avant d etre consideree comme validee. Cela inclut le backend, le frontend, la base de donnees et les migrations.

8. Impacts sur les documents existants

Les documents d architecture, de deploiement et le starter projet doivent maintenant mentionner Docker + Docker Compose comme partie officielle de la stack V1. Le starter projet contient desormais Dockerfile frontend, Dockerfile backend, docker-compose.yml, docker-compose.prod.yml, nginx/default.conf et .env.example a la racine.